

课程代码: 050080 考场号:

座位号:

新疆大学 2019—2020 学年度第二学期期末考试
《概率论与数理统计》试卷 A

2020 年 6 月 24 日

一、填空题(每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 A, B 为相互独立事件, $P(A)=0.5$, $P(B)=0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。
2. 设 $D(X)=4$, $D(Y)=49$, $\rho_{XY} = 0.5$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____。
3. 先后抛掷一枚均匀的硬币三次, 出现一枚正面, 两枚反面的概率是_____。
4. 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, $Y = aX + b \sim N(0, 1)$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。
5. 设随机变量 $X \sim U(0, 3)$, 则 $D(X) =$ _____。

二、计算小題(共 3 小題, 每小題 5 分, 共 15 分, 要求: 写出计算步骤)

6.(5 分) 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 令 $Y = -3X + 3$, 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

7.(5 分) 设总体 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, X_1, X_2, X_3, X_4 是来自于总体 X 的简单随机样本, (1) 验证下面的估计量为 μ 的无偏估计; (2) 并指出哪一个估计有效。

$$\mu_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3, \mu_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$$

8.(5 分) 对于二维随机向量 (X, Y) , 已知 $D(X)=25$, $D(Y)=1$, $\rho_{XY} = 0.4$, 求 $D(X-5Y)$ 。

三、计算题(本大题共三小題, 总共 33 分)

9.(10 分) 某药厂用从甲、乙、丙三地收购而来的药材加工生产出一种中成药, 三地的供货量分别占 40%, 20% 和 40%, 且用这三地的药材能生产出优等品的概率分别为 0.75, 0.90 和 0.65, 求 (1) 从该厂产品中任意取出一件成品是优等品的概率。(2) 如果一件产品是优质品, 它的材料来自甲地的概率有多大呢?

10.(10 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = Ae^{-x^2}$, $-\infty < x < \infty$ 。

求: (1) 系数 A ; (2) 概率 $P\{0 < X < \sqrt{2}\}$ 。(附: $\varphi(1) = 0.8413$, $\varphi(2) = 0.9772$)

11.(13 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 4\}$ 上服从均匀分布, 试求: (1) 边缘概率密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立; (2) 求概率 $P\{0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 2\}$; (3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数。

四、统计题(本大题共 3 小題, 共 34 分)

12.(12 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自于总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计和最大似然估计。

13.(12 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现给出样本观测值为: 1.7; 3.6; 2.6; 4.9,

(1) 已知 $\sigma = 4$, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

(2) 未知 σ , 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

[附: $U_{0.025} = 1.96$, $U_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(3) = 3.182$, $t_{0.025}(4) = 2.776$]

14.(10 分) 某厂生产的某种铝材的长度 X 服从正态分布, 其均值设定为 280cm.

现从该厂抽取 9 件产品, 测得样本均值和样本方差分别为 $\bar{x} = 292\text{cm}$, $s^2 = 9$, 试判断该厂此类铝材的长度是否满足设定要求?

(取 $\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(8) = 2.31$)

五、证明题(本大题共 1 小题, 共 8 分)

15.(8 分) 设总体 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 证明样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计。